Lista de Exercícios

① Mostre que $||x|-|y|| \leq |x-y|$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$

② Mostre que se $|a-b| < \epsilon$ então $|a| < |b| + \epsilon$

③ Se $b_1, \ldots, b_n$ são números positivos e $\frac{a_1}{b_1}, \ldots, \frac{a_n}{b_n}$ pertencem ao intervalo $[A, B)$ então

$$\frac{a_1 + \ldots + a_n}{b_1 + \ldots + b_n} \in (A, B)$$

④ Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$ funções limitadas superiormente, isto é, $\{f(x) ; x \in X\}$ e $\{g(x) ; x \in X\}$ são subconjuntos de $\mathbb{R}$ limitados superiormente. Mostre que $f+g : X \to \mathbb{R}$ também é limitada superiormente e que $\sup\{f(x)+g(x) ; x \in X\} \leq$

$$\sup\{f(x); x \in X\} + \sup\{g(x); x \in X\}$$

⑤ Sejam $f, g : X \to \mathbb{R}$ funções limitadas superiormente e que só assumem valores positivos. Mostre que $f \cdot g$ é limitada superiormente e que

$$\sup\{f(x) \cdot g(x) ; x \in X\} \leq \sup\{f(x); x \in \mathbb{R}\} \cdot \sup\{g(x); x \in \mathbb{R}\}$$

⑥ Sejam S, T subconjuntos de $\mathbb{R}$ tais que $s \leq t$ sempre que $s \in S$ e $t \in T$. Mostre que $\sup S \leq \inf T$

⑦ Seja $A \subset \mathbb{R}$ limitado superiormente e constituído por números positivos. Definimos $-A = \{x \in \mathbb{R} ; -x \in A\}$. Mostre que $-A$ é limitado inferiormente e que $\inf(-A) = -\sup A$